# Vergelijkingen en ongelijkheden oplossen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Bestaansvoorwaarden

Drie dingen kunnen misgaan: een even wortel van een negatief getal, een logaritme van nul of minder, en een noemer die nul wordt. Zoek die drie, en anders is er geen voorwaarde.

**1** $x \geq -4$**;** $x > 1$**;** $x \neq 3$**; geen voorwaarde;** $x \geq 0$ **en** $x \neq 2$

Let op het verschil tussen de eerste twee: onder een wortel mag 0 staan, onder een logaritme niet. En een derdemachtswortel heeft geen voorwaarde, want die bestaat ook voor negatieve getallen.

## 2 Vergelijkingen

Kijk eerst waar de onbekende staat. Staat ze in de exponent, dan heb je een logaritme nodig; staat ze onder een wortel of een logaritme, dan moet je achteraf elke oplossing controleren.

**2** Los op.

**a)** $x = 4$ · **b)** $x = 4$ **of** $x = -4$ · **c)** $x = 4$ · **d)** $x = 3$

Let op het verschil tussen de tweede en de derde: bij x kwadraat gelijk aan 16 zijn er twee oplossingen, bij 2 tot de x gelijk aan 16 maar één. Een exponentiële functie neemt elke waarde juist één keer aan.

**3** Los op.

**a)** $x = 4$ **of** $x = -3$ · **b)** $x = \pm 1$ **en** $x = \pm 2$ · **c)** $x = 11$ · **d)** $x = \dfrac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1{,}77$

Let erop dat de absolute waarde twee gevallen geeft, en dat x vierde min 5 x kwadraat plus 4 een bikwadratische vergelijking is: stel t gelijk aan x kwadraat en vergeet niet terug te keren.

**4** Los op: $\sqrt{x+6} = x$. Schrijf ook op welke oplossing wegvalt en waarom.

**Kwadrateren geeft $x^2 - x - 6 = 0$, dus $x = 3$ of $x = -2$. $x = -2$ valt weg: een vierkantswortel kan niet negatief zijn. De oplossing is $x = 3$.**

**5** Los op: $\log_2 x + \log_2(x-4) = 5$. Vergeet het domein niet.

**$x(x-4) = 32$, dus $x^2 - 4x - 32 = 0$ en $x = 8$ of $x = -4$. Het domein vraagt $x > 4$, dus enkel $x = 8$.**

Let erop dat je het domein al vóór het rekenen opschrijft: zowel x als x min 4 moet positief zijn, dus x groter dan 4.

**6** Voor welke $m$ heeft $x^2 - 6x + m = 0$ precies één oplossing?

**$D = 36 - 4m = 0$, dus $m = 9$**

**7** Kwadrateren kan oplossingen bijmaken die in de oorspronkelijke vergelijking niet kloppen.

**waar**

**8** Beide leden delen door een uitdrukking met $x$ in, is altijd veilig.

**niet waar**

Niet waar: wat je wegdeelt, kan nul zijn, en dan verlies je een oplossing. Breng alles naar één lid en ontbind in factoren.

## 3 De discriminant

Reken b kwadraat min 4ac uit. Positief geeft twee oplossingen, nul geeft er één, negatief geen enkele in R.

**9** $0$ **en één;** $-11$ **en geen;** $9$ **en twee;** $36$ **en twee**

Let op de eerste rij: een discriminant gelijk aan nul betekent niet geen oplossing maar juist één, want x kwadraat min 4x plus 4 is het kwadraat van x min 2.

## 4 Ongelijkheden

Bij een ongelijkheid gaat het om tekens, niet om één getal: breng alles naar één lid, zoek de nulwaarden en zet ze op een as met het teken van elk stuk ertussen.

**10** Los op.

**a)** $x > 2$ **· b)** $x < 3$ **· c)** $-1 < x < 1$ **· d)** $x < 2$ **of** $x > 4$

Let op het laatste: de nulwaarden 2 en 4 verdelen de as in drie stukken, en het middelste valt weg. Het antwoord bestaat dus uit twee stukken.

**11** Los op en schrijf het antwoord als interval.

**a)** $[0, 2]$ **· b)** $x \leq -1$ **of** $x \geq 3$ **· c)** $x < -2$ **of** $x > 1$ **· d)** $[-2, 2]$

Let op de derde: bij een breuk hoort de nulwaarde van de noemer er nooit bij, ook niet bij groter dan of gelijk aan.

**12** Leg uit waarom je bij $-2x + 6 > 0$ het ongelijkheidsteken moet omdraaien.

**Je houdt $-2x > -6$ over en deelt door $-2$. Delen door een negatief getal draait het teken om, dus $x < 3$.**

**13** Waarom hoort $x = 1$ niet bij de oplossing van $\dfrac{x+2}{x-1} \geq 0$, ook al staat er $\geq$?

**In $x = 1$ is de noemer $0$ en bestaat de breuk niet. De nulwaarde van de teller mag er wel bij, die van de noemer nooit.**

**14** Wat is de oplossing van $x^2 + 4 > 0$?

**elke** $x \in \mathbb{R}$

Let erop dat x kwadraat plus 4 altijd minstens 4 is, dus de ongelijkheid geldt overal. Zoeken naar nulwaarden levert hier niets op, want er zijn er geen.

**15** Een ongelijkheid heeft hoogstens twee oplossingen.

**niet waar**

Niet waar: de oplossing van een ongelijkheid is bijna altijd een interval, dus oneindig veel getallen. Hoogstens twee is de regel voor een vierkantsvergelijking.

**16** Bij $f(x) \geq g(x)$ horen de snijpunten bij de oplossing.

**waar**